

Spring Framework



화면 UI

■ 부트스트랩 활용




```jsp
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>AITECH 도서관</title>
    </head>
    <body>
        <nav>
        <div>
            <a href="/">AITECH 도서관</a>
            <div>
                <a href="#">도서목록</a>
                <a href="#">로그인</a>
                <a href="#">회원가입</a>
            </div>
        </div>
        </nav>

        <div>
            <h1>AITECH 도서관에 오신 것을 환영합니다!</h1>
            <a href="/">도서 보러가기</a>
        </div>

        <footer>AITECH 도서관 &copy; Spring 2026</footer>
    </body>
</html>
```

화면UI

- 부트스트랩 활용



화면UI

```jsp
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>AITECH 도서관</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
         integrity="sha384-sRIl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">
    </head>
    <body class="bg-light">
        <nav class="navbar navbar-expand bg-success" data-bs-theme="dark">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand fw-bold" href="/">AITECH 도서관</a>
            <div class="navbar-nav">
                <a class="nav-link" href="#">도서목록</a>
                <a class="nav-link" href="#">로그인</>
                <a class="nav-link" href="#">회원가입</a>
            </div>
        </div>
        </nav>

        <div class="container mt-4">
            <h1 class="mb-3">AITECH 도서관에 오신 것을 환영합니다!</h1>
            <a href="/" class="btn btn-success">도서 보러가기</a>
        </div>

        <footer class="text-center text-muted py-4 mt-5 border-top">
            AITECH 도서관 &copy; Spring 2026
        </footer>

        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

공통 header, footer



파일 2개	`include/header.jsp · footer.jsp`
적용 대상	모든 `JSP`
설계서	공통 영역 (전 화면)

요구사항

- header.jsp: <head>(CDN 포함)
- footer.jsp: 회색 하단 바 + 닫는 태그 + 부트스트랩 JS
- 각 페이지는 [include header → 본문 → include footer] 구조
- home.jsp에 먼저 적용해 모든 페이지의 뼈대 완성

화면UI

- header.jsp

```jsp
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>AITECH 도서관</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
         integrity="sha384-sRIl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">
    </head>
    <body class="bg-light">
        <nav class="navbar navbar-expand bg-success" data-bs-theme="dark">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand fw-bold" href="/">AITECH 도서관</a>
            <div class="navbar-nav">
                <a class="nav-link" href="#">도서목록</a>
                <a class="nav-link" href="#">로그인</a>
                <a class="nav-link" href="#">회원가입</a>
            </div>
        </div>
        </nav>

        <div class="container mt-4">
```

화면UI

- home.jsp

```jsp
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ include file="include/header.jsp"%>
            <h1 class="mb-3">AITECH 도서관에 오신 것을 환영합니다!</h1>
            <a href="/" class="btn btn-success">도서 보러가기</a>
<%@ include file="include/footer.jsp"%>
```

화면UI

home.jsp

핵심 클래스

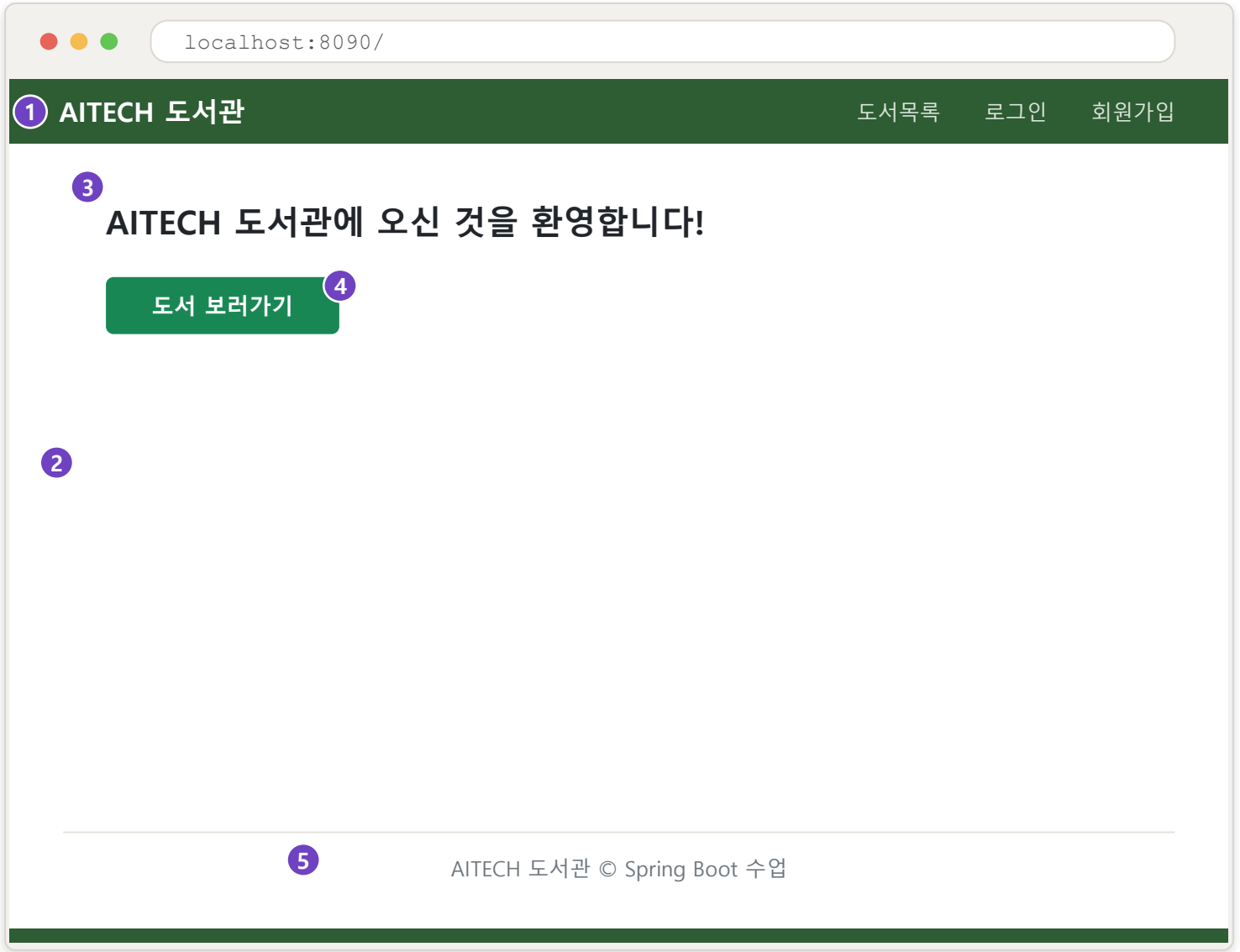
1. **navbar · bg-success**
   상단 내비바 골격 + 초록 배경

2. **container**
   내용 폭 고정·중앙 — header가 열고 footer가 닫음

3. **fw-bold**
   환영 제목 굵게

4. **btn · btn-success**
   초록 버튼

5. **text-muted · border-top**
   푸터 회색 글자 + 위 구분선



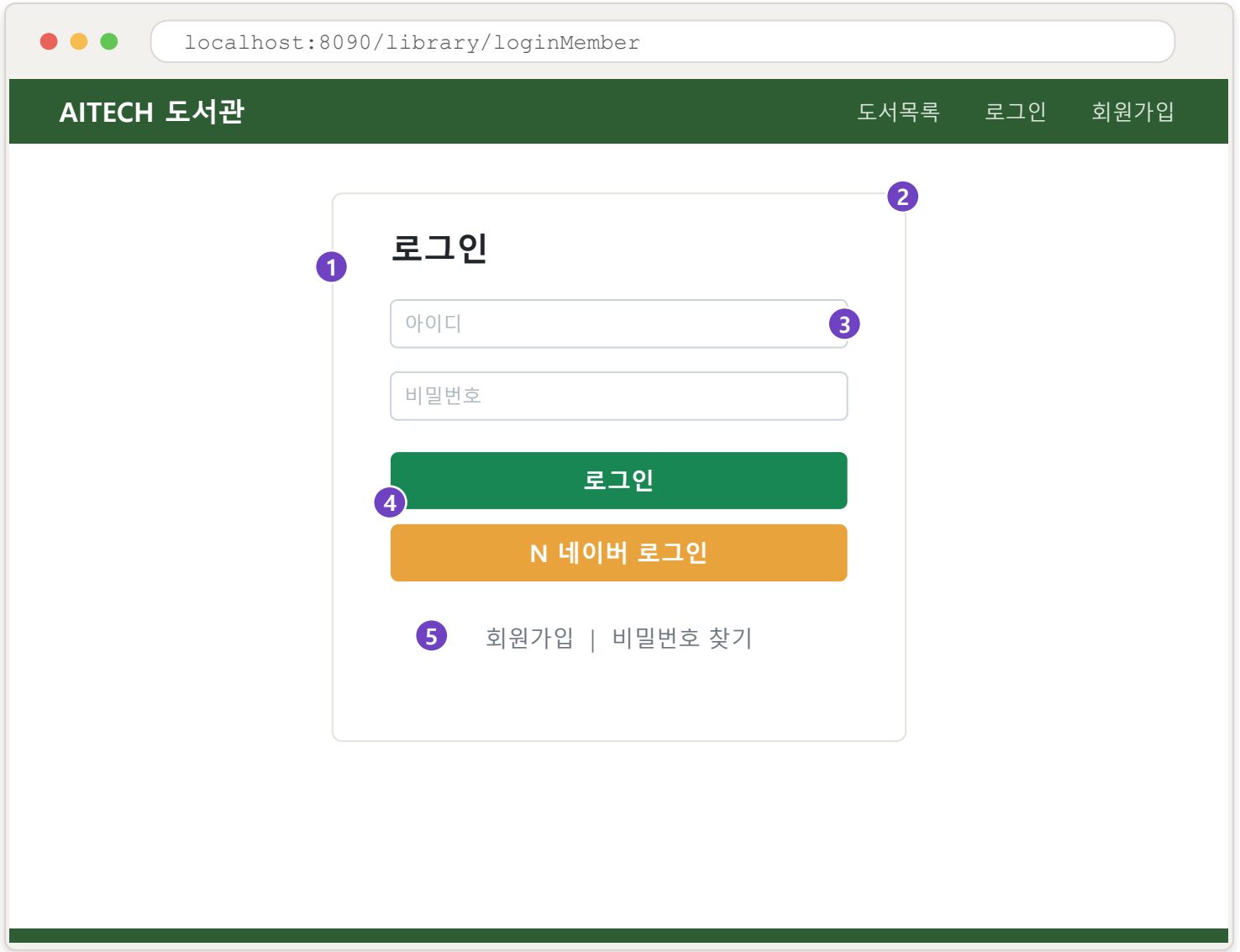
● 보라색 번호 = 왼쪽 클래스가 사용된 위치

화면UI

login_member.jsp

핵심 클래스

1. **justify-content-center · col-md-5**
   12칸 중 5칸 카드를 가운데로
2. **card · p-4**
   흰 박스 + 안쪽 여백 (약식 카드)
3. **form-control · placeholder**
   입력칸 스타일 + 칸 안 안내문구
4. **d-grid · gap-2**
   꽉 찬 버튼 세로 쌓기 + 사이 간격
5. **text-center · text-muted**



● 보라색 번호 = 왼쪽 클래스가 사용된 위치

화면UI

- login_member.jsp

```jsp
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ include file="include/header.jsp"%>

    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-5">
            <div class="card p-4">
                <h4 class="mb-3">로그인</h4>

                <label class="form-label">아이디</label>
                <input type="text" name="m_id" class="form-control mb-2" placeholder="아이디">

                <label class="form-label">비밀번호</label>
                <input type="password" name="m_pw" class="form-control mb-3" placeholder="비밀번호">

                <div class="d-grid gap-2">
                    <button class="btn btn-success">로그인</button>
                    <button class="btn btn-secondary">N 네이버 로그인</button>
                </div>

                <p class="text-center mt-4 mb-0">
                    <a href="#" class="text-decoration-none fw-semibold">회원가입</a>
                    <a href="#" class="text-decoration-none fw-semibold ms-3">비밀번호 찾기</a>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>

<%@ include file="include/footer.jsp"%>
```

화면UI

book_list.jsp

핵심 클래스

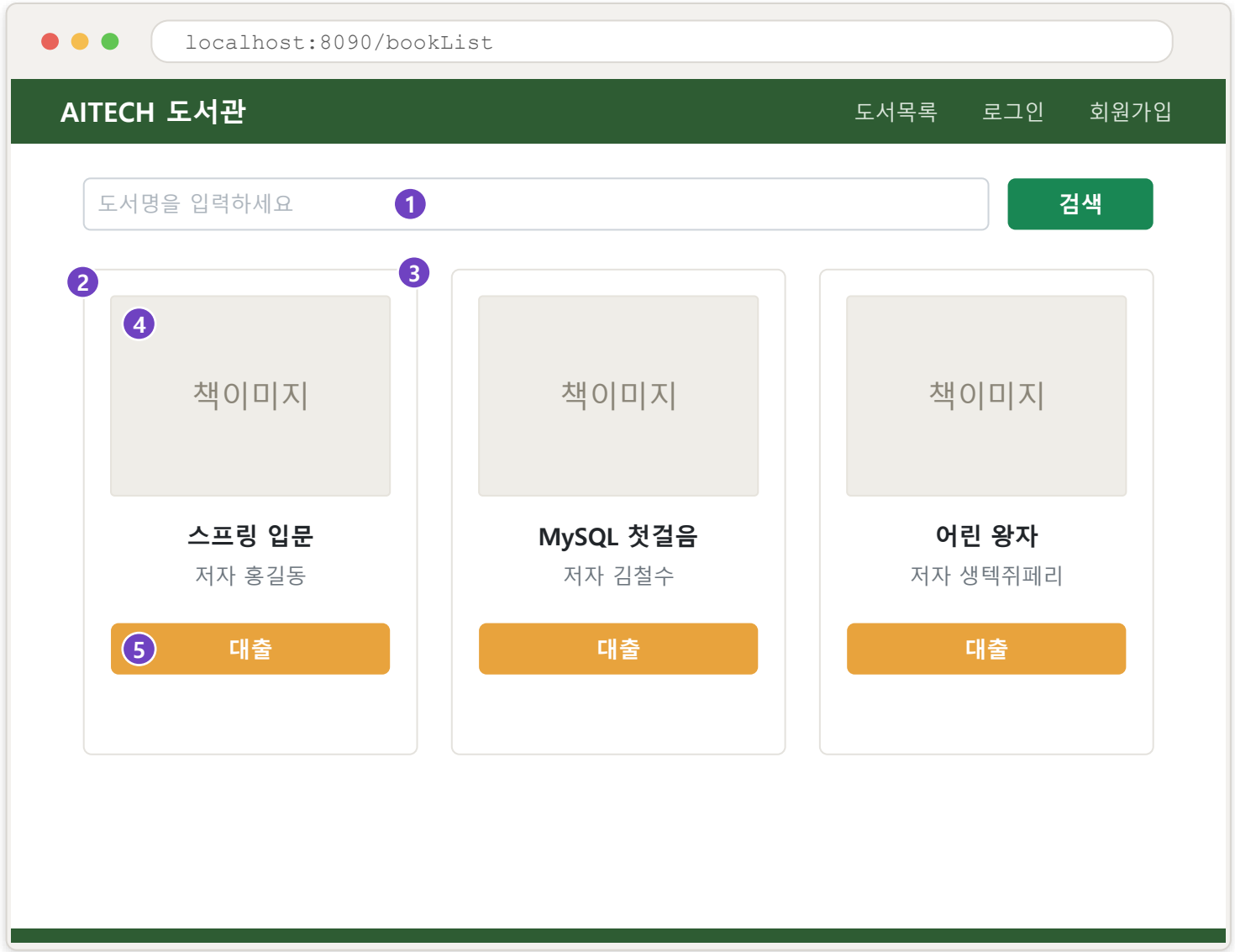
1. **d-flex · gap-2**
   검색칸+버튼 나란히 (사이 '떨어짐')

2. **row · col-md-4**
   12÷3=4 → 카드 3장 나란히

3. **card > card-body**
   카드 정식 구조 (p-4 약식과 대비)

4. **bg-light · py-4 · fs-1**
   책이미지 자리 회색 박스

5. **d-grid · btn-warning · text-white**
   꽉 찬 주황 버튼 + 흰 글자



● 보라색 번호 = 왼쪽 클래스가 사용된 위치

화면UI

- book_list.jsp

```jsp
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ include file="include/header.jsp"%>
<div class="d-flex gap-2 mb-4">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="도서명을 입력하세요">
    <button class="btn btn-success flex-shrink-0">검색</button>
</div>
<h3 class="mb-3">도서 목록</h3>
<div class="row">
    <div class="col-md-4 mb-3">
        <div class="card">
            <div class="card-body text-center">
                <div class="bg-light py-4 mb-2" style="font-size:40px">책이미지</div>
                <h5>스프링 부트 입문</h5>
                <p class="text-muted">홍길동 저자</p>
                <div class="d-grid">
                    <button class="btn btn-warning text-white">대출</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
  <!-- 카드 2장 더 복사 (책만 다르게) -->
</div>
<%@ include file="include/footer.jsp"%>
```

화면UI

register_member.jsp

핵심 클래스

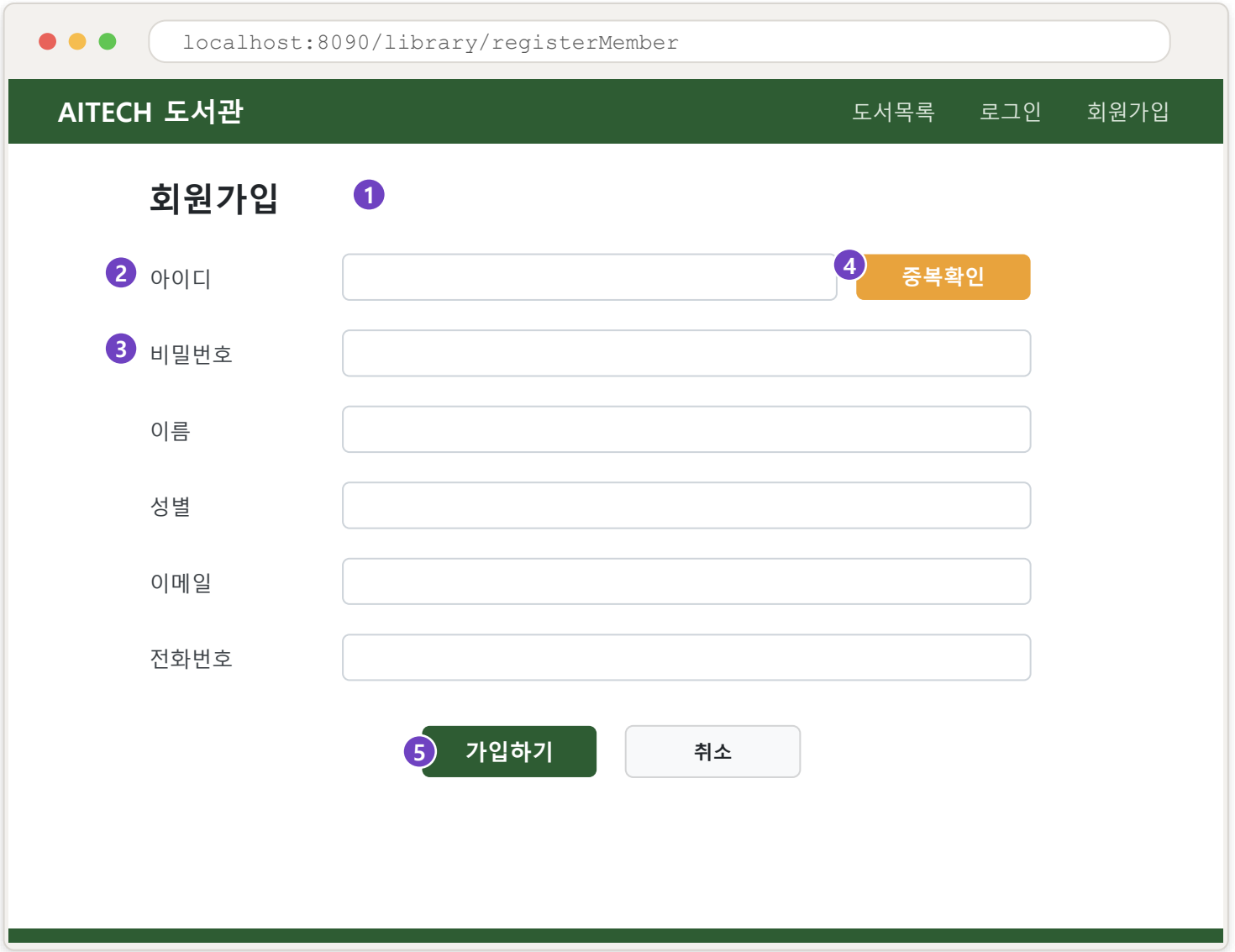
1. **justify-content-center · col-md-6**
   가운데 6칸 폭

2. **row + col-sm-3 / col-sm-9**
   라벨:입력 = 3:9 가로 배치

3. **col-form-label**
   라벨을 입력칸 세로 중앙에 정렬

4. **d-flex · gap-2 · flex-shrink-0**
   입력+중복확인 나란히

5. **text-center**



● 보라색 번호 = 왼쪽 클래스가 사용된 위치

화면UI

- register_member.jsp

```jsp
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ include file="include/header.jsp"%>

    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-6">
            <div class="card p-4">
                <h4 class="mb-4">회원가입</h4>

                <div class="row mb-3">
                    <label class="col-sm-3 col-from-label">아이디</label>
                    <div class="col-sm-9 d-flex gap-2">
                        <input type="text" name="m_id" class="form-control">
                        <button class="btn btn-warning text-white flex-shrink-0">중복확인</button>
                    </div>
                </div>

                <div class="row mb-3">
                    <label class="col-sm-3 col-from-label">비밀번호</label>
                    <div class="col-sm-9">
                        <input type="password" name="m_pw" class="form-control">
                    </div>
                </div>

                <%-- 이름 m_name · 성별 m_gender · 이메일 m_mail · 전화 m_phone 을 같은 패턴으로 4개 더 --%>

                <div class="text-center mt-3">
                    <button class="btn btn-success px-4 me-2">가입하기</button>
                    <button class="btn btn-light border px-4">취소</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

<%@ include file="include/footer.jsp"%>
```

화면UI

find_password.jsp

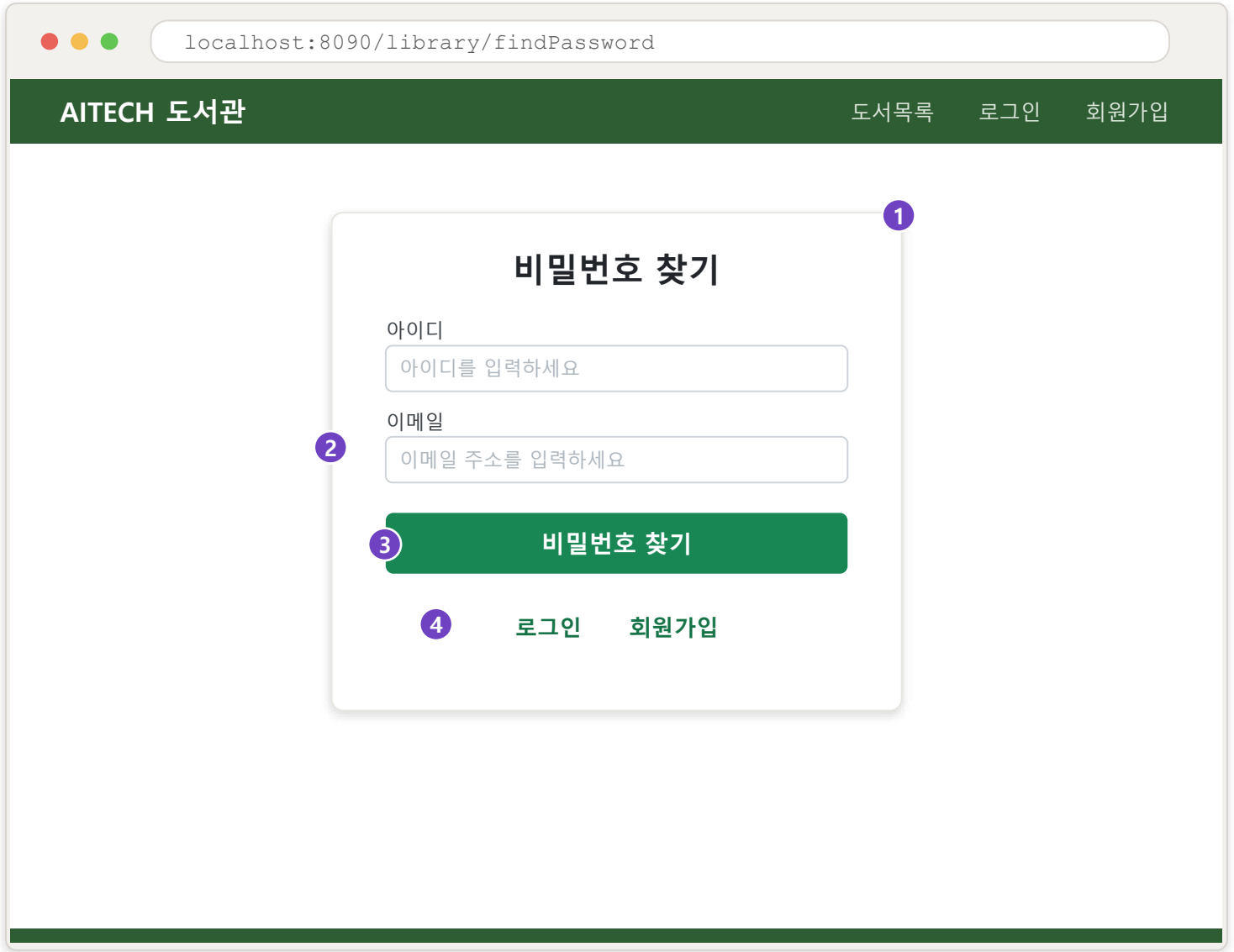
신규 클래스

1. **shadow · rounded-4**
   카드 그림자 + 크게 둥근 모서리

2. **mx-auto (+ max-width)**
   그리드 없이 블록 자체를 가운데로

3. **btn-success · btn-lg**
   초록색 · 큰 사이즈 버튼

4. **text-decoration-none**
   링크 밑줄 제거



● 보라색 번호 = 왼쪽 클래스가 사용된 위치

화면UI

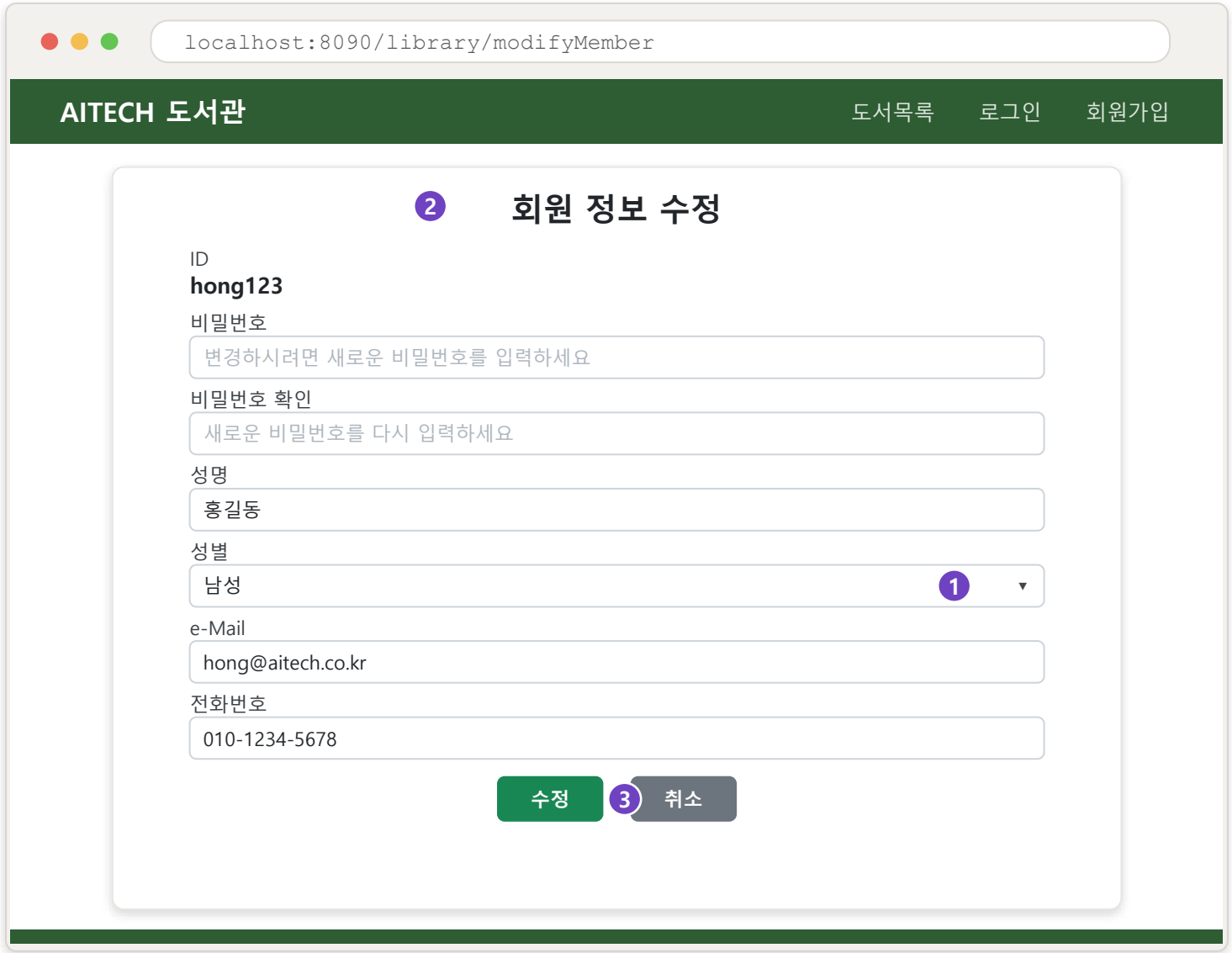
modify_member.jsp

신규 클래스

1. **form-select**
   선택상자(드롭다운) 스타일

2. **p-5 · card-title**
   더 넓은 안쪽 여백 · 카드 제목

3. **gap-3**
   수정/취소 버튼 사이 간격



● 보라색 번호 = 왼쪽 클래스가 사용된 위치

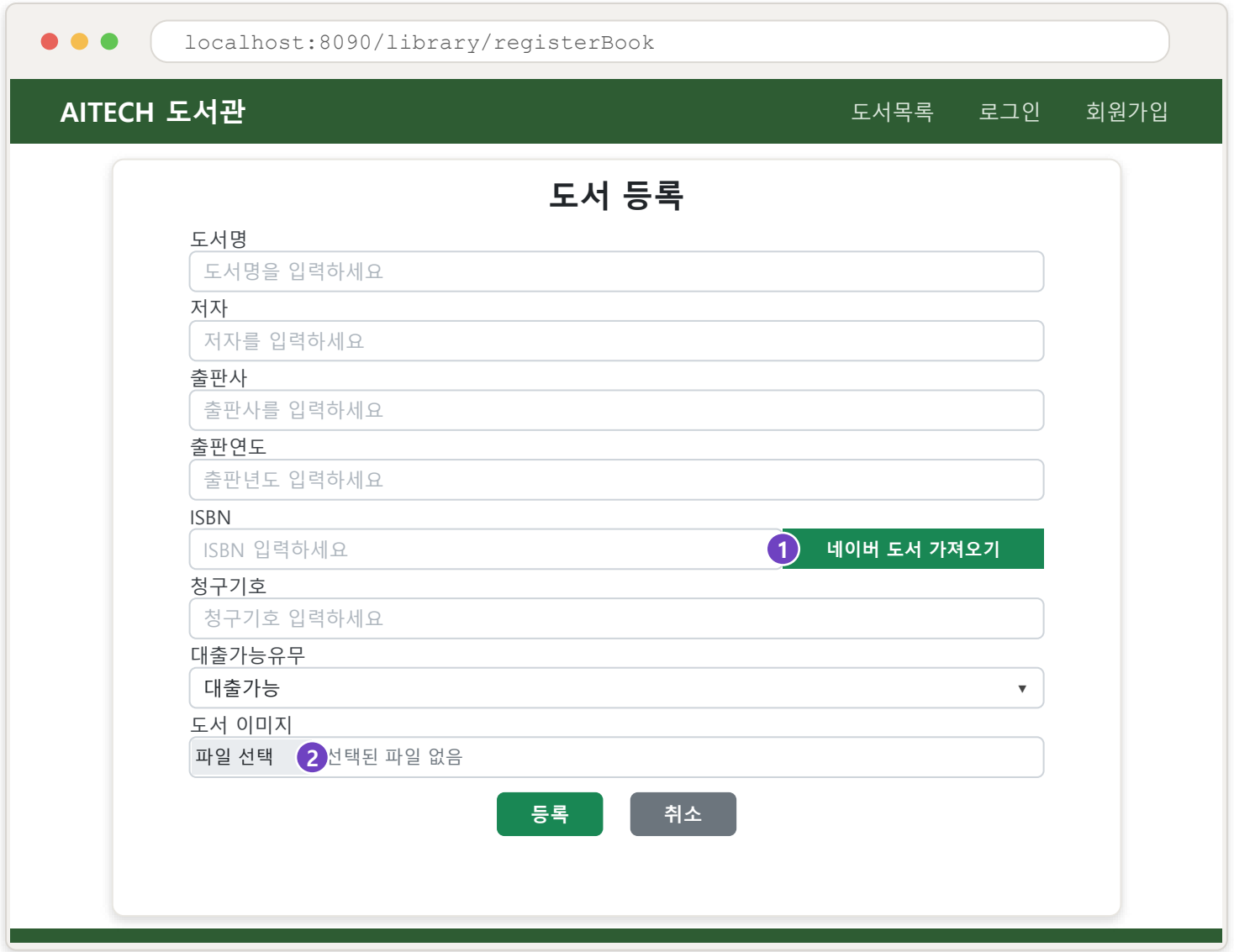
화면UI

register_book.jsp

신규 클래스

1. **input-group**
   입력칸에 '붙는' 버튼 — d-flex gap-2(떨어짐)와 대비

2. **form-control (type=file)**
   파일 선택 입력칸



● 보라색 번호 = 왼쪽 클래스가 사용된 위치

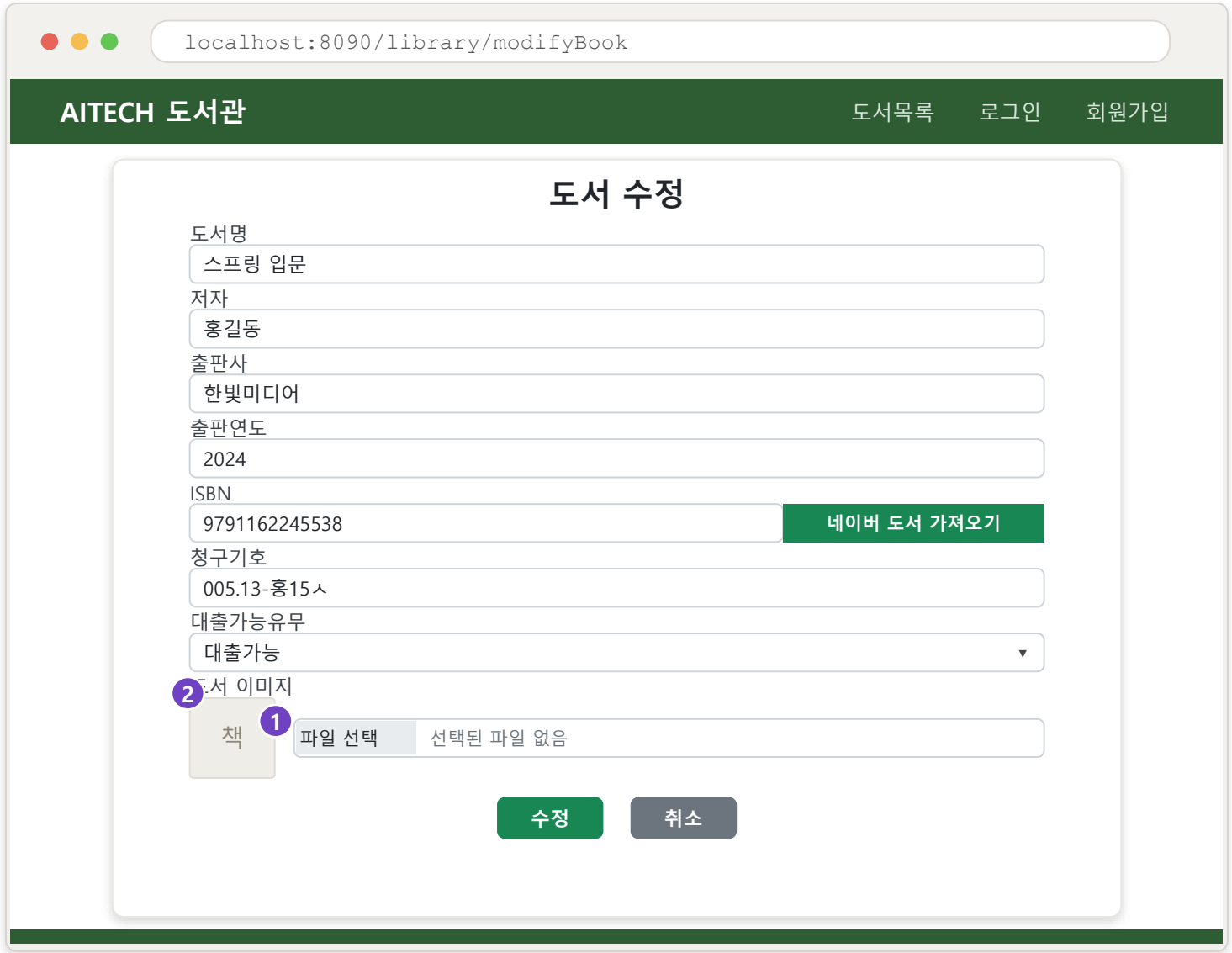
화면UI

modify_book.jsp

신규 클래스

1. **`img-fluid · w-25`**
   이미지 반응형 · 부모 폭의 1/4 크기

2. **`flex-column`**
   플렉스를 세로 방향으로 (이미지 위, 파일 아래)



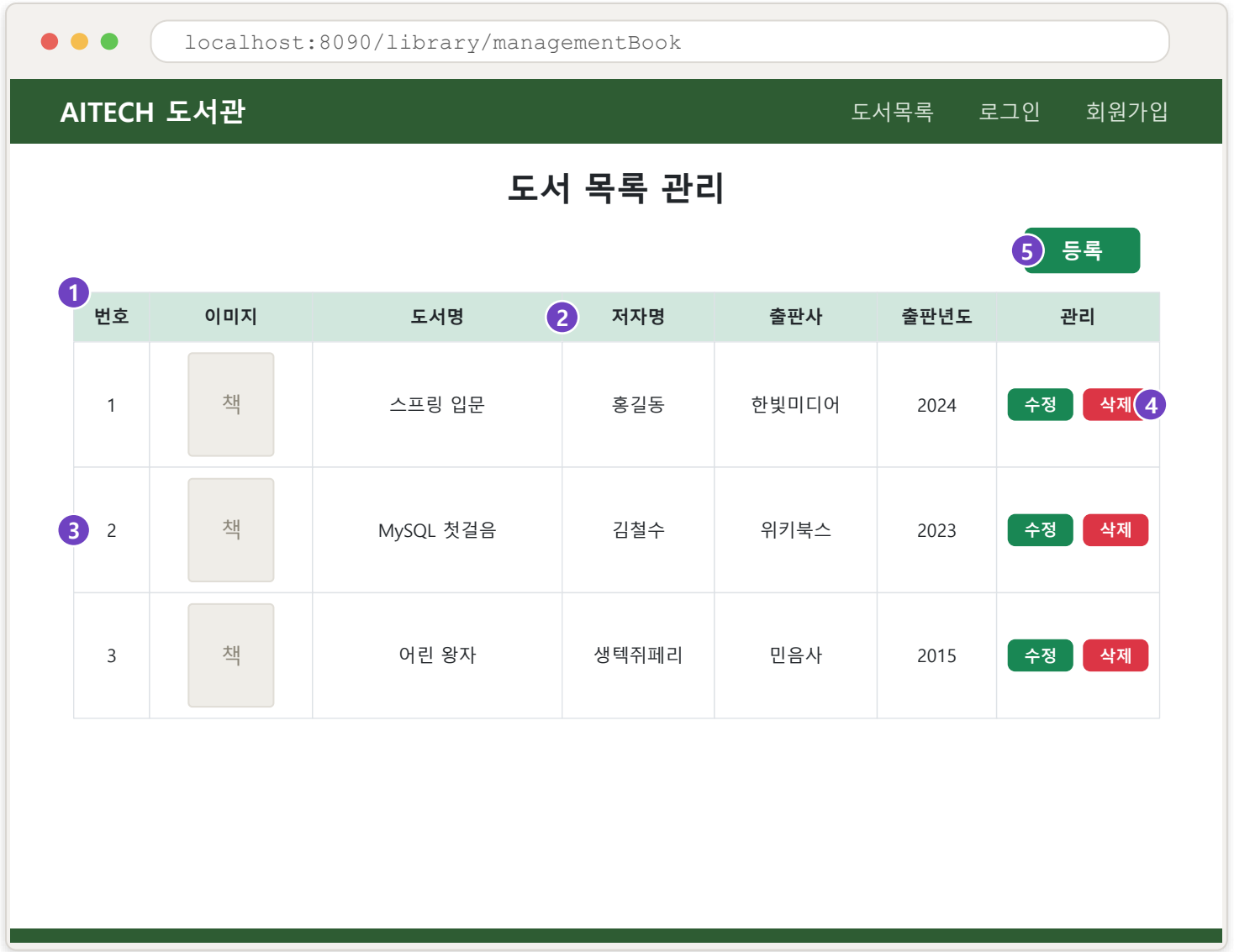
● 보라색 번호 = 왼쪽 클래스가 사용된 위치

화면UI

management_book.jsp

신규 클래스

1. **table · table-bordered**
   표 기본형 + 전체 칸 테두리
2. **table-success (thead)**
   머리글 행 연초록 배경
3. **table-hover · align-middle**
   행 호버 강조 · 셀 세로 중앙
4. **btn-sm · btn-danger**
   작은 버튼 · 빨간색(삭제)
5. **justify-content-end**
   등록 버튼 오른쪽으로 밀기



● 보라색 번호 = 왼쪽 클래스가 사용된 위치

화면UI

- management_book.jsp

```jsp
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ include file="include/header.jsp"%>

    <h2 class="text-center mb-4">도서 목록 관리</h2>
    <div class="d-flex justify-content-end mb-2">
        <button class="btn btn-success px-4">등록</button>
    </div>

    <table class="table table-bordered table-hover align-middle text-center">
        <thead class="table-success">
            <tr>
                <th>번호</th>
                <th>이미지</th>
                <th>도서명</th>
                <th>저자명</th>
                <th>출판사</th>
                <th>출판년도</th>
                <th>관리</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>1</td>
                <td><div class="bg-light rounded py-4 mx-auto" style="width: 80px;">책</div></td>
                <td>스프링 입문</td>
                <td>홍길동</td>
                <td>한빛미디어</td>
                <td>2024</td>
                <td>
                    <div class="d-flex justify-content-center gap-1">
                        <button class="btn btn-sm btn-success">수정</button>
                        <button class="btn btn-sm btn-danger">삭제</button>
                    </div>
                </td>
            </tr>
```

화면UI

- management_book.jsp

```
            <tr>
                <td>2</td>
                <td><div class="bg-light rounded py-4 mx-auto" style="width: 80px;">책</div></td>
                <td>MySQL 첫걸음</td>
                <td>김철수</td>
                <td>위키북스</td>
                <td>2023</td>
                <td>
                    <div class="d-flex justify-content-center gap-1">
                        <button class="btn btn-sm btn-success">수정</button>
                        <button class="btn btn-sm btn-danger">삭제</button>
                    </div>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>3</td>
                <td><div class="bg-light rounded py-4 mx-auto" style="width: 80px;">책</div></td>
                <td>어린 왕자</td>
                <td>생텍쥐페리</td>
                <td>민음사</td>
                <td>2015</td>
                <td>
                    <div class="d-flex justify-content-center gap-1">
                        <button class="btn btn-sm btn-success">수정</button>
                        <button class="btn btn-sm btn-danger">삭제</button>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

<%@ include file="include/footer.jsp"%>
```

화면UI

book_rental.jsp

클래스

1 모두 재사용

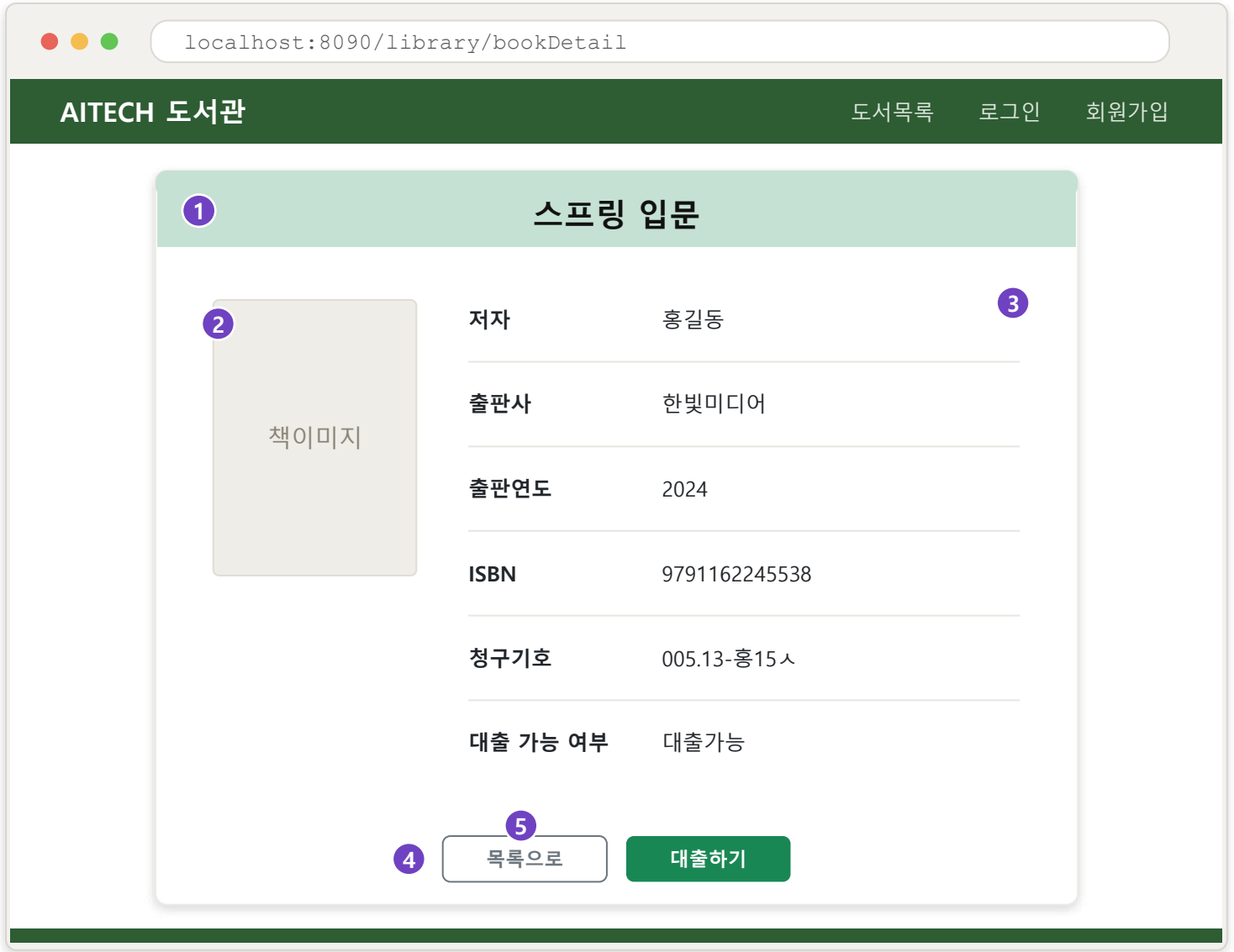


● 보라색 번호 = 왼쪽 클래스가 사용된 위치

화면UI

book_detail.jsp

1. **card-header · bg-opacity-25**
   연초록 띠 제목 — bg-success + 투명도 25%
2. **col-md-4 / col-md-8**
   이미지:정보 = 4:8 비대칭 그리드
3. **table-borderless**
   세로줄 없는 정보 표 (행 밑줄만)
4. **flex-grow-1 · mt-auto**
   버튼을 카드 바닥에 밀착
5. **btn-outline-secondary**
   테두리형(속 빈) 버튼



● 보라색 번호 = 왼쪽 클래스가 사용된 위치

Thank you!